

6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ

Αυτή η οδός χορήγησης χρησιμοποιείται ευρέως για φάρμακα τα οποία μπορούν να διασπαρούν μέσα σε ένα αερόλυμα ή για φάρμακα που εξατμίζονται εύκολα.

Η χορήγηση φαρμάκου δια της εισπνοής παρέχει τη δυνατότητα για ταχεία μεταφορά της ουσίας διαμέσου της μεγάλης επιφάνειας της κυψελιδικής μεμβράνης και επιτυγχάνει θεραπευτικά αποτελέσματα σχεδόν τόσο γρήγορα όσο και η ενδοφλέβια χορήγηση, ενώ πλεονεκτεί και στο γεγονός του μικρού κινδύνου εμφάνισης συστηματικών παρενεργειών.

Το μέγεθος των σταγονιδίων του αερολύματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 μ., ώστε τα σταγονίδια να μην εγκλωβιστούν στο βρογχικό δέντρο, αλλά να μπορέσουν να φτάσουν ως τις κυψελίδες, από όπου και θα απορροφηθούν. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές χορήγησης (MDI, DPI, αεροθάλαμοι) και μάσκες νεφελοποίησης.

Φάρμακα με εισπνοή χορηγούνται είτε για τοπική δράση στο αναπνευστικό σύστημα, κυρίως για την αντιμετώπιση ή την προφύλαξη από ασθένειες του αναπνευστικού, όπως η πνευμονία, το βρογχικό άσθμα, η ΧΑΠ και η κυστική ίνωση, είτε για συστηματική δράση (π.χ. εισπνεόμενα αναισθητικά, χορήγηση Εργοταμίνης κατά της ημικρανίας, κ.λπ.).

Έτσι, στην καθ' ημέρα κλινική πράξη, σε επίπεδο ΠΦΥ, η τραχειοβρογχική χορήγηση θεωρείται πολύ χρήσιμη για φάρμακα που δρουν απευθείας στους πνεύμονες, όπως είναι οι β₂-αγωνιστές, τα αντιχολινεργικά, τα κορτικοστεροειδή και οι έτοιμοι συνδυασμοί αυτών.

7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟ

Τα φάρμακα σε αυτή την περίπτωση χορηγούνται με τη μορφή υπόθετου ή σπανιότερα σαν υποκλυσμός. Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις που το φάρμακο δεν μπορεί να απορροφηθεί από το γαστρεντερικό ή προκαλεί παρενέργειες σε αυτό ή αν ο ασθενής είναι σε κώμα ή σε περιπτώσεις που δεν είναι ευχερής η ενδοφλέβια ή η ενδομυϊκή χορήγηση.

Αποτελεί την ιδανική οδός χορήγησης φαρμάκων κατ' οίκον, όταν συνυπάρχει ναυτία με επεισόδια εμέτων, δυσφαγία, επιγαστρική δυσφορία ή απόφραξη του πεπτικού σωλήνα.

Παρόλα αυτά η απορρόφηση του φαρμάκου ποικίλει και μπορεί να είναι απρόβλεπτη. Το 50% της φλεβικής αποχέτευσης της ανατομικής περιοχής του ορθού παρακάμπτει την ηπατική πυλαία κυκλοφορία, και συνεπεία τούτου ελαχιστοποιείται η βιομετατροπή των φαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται από το ήπαρ.

Παραδείγματα συνήθους χορήγησης φαρμάκων από αυτήν την οδό, είναι: τα υπόθετα γλυκερίνης για τη δυσκοιλιότητα, τα υπόθετα (κυρίως στην παιδιατρική) αντιπυρετικών ή αντιεπιληπτικών φαρμάκων, υπόθετα αναλγητικών για νοσήματα του ορθού (αιμορροΐδες, ΙΦΝΕ, ραγάδες, συρίγγια, κ.ά.), διαλύματα ιοντοανταλλακτικών ρητινών για θεραπεία της υπερκαλιαιμίας, υδατικά διαλύματα γλυκόζης για ανάταξη βαριάς υπογλυκαιμίας, κ.λπ.

8. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Όταν για κάποιο λόγο – ευτυχώς σπάνια – δεν υπάρχει διαθέσιμη ενδοφλέβια οδός και έχει προηγηθεί ενδοτραχειακή διασωλήνωση του ασθενούς, τότε επιλεγμένα φάρμακα για την αντιμετώπιση διαφόρων επείγουσών καταστάσεων, όπως η Αδρεναλίνη, η Ατροπίνη, η Βασοπρεσσίνη, η Λιδοκαΐνη και η Ναλοξόνη, μπορούν να χορηγηθούν ενδοτραχειακώς σε δόση δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη της συνιστώμενης ενδοφλέβιας δόσης.

Τα φάρμακα χορηγούνται μέσω ενός λεπτού και μακρού καθετήρα (35 cm) ο οποίος προωθείται μέσω του ενδοτραχειακού σωλήνα για να αποδώσει τα φάρμακα κατευθείαν στο βρογχικό δένδρο ή εφόσον ένας τέτοιος καθετήρας δεν είναι άμεσα διαθέσιμος γίνεται έγχυση των αναγκαίων φαρμάκων απ' ευθείας μέσα στον ενδοτραχειακό σωλήνα.

Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθεί η έγχυση περίπου 10 ml NaCl 0,9% μέσα στον ενδοτραχειακό σωλήνα και δίδονται 3-5 εμφυσήσεις αέρα με τον ασκό της ambu, με σκοπό να διαχυθεί το φάρμακο στους βρόγχους και να αυξηθεί η επιφάνεια απορρόφησής του.